Case 02 · מסמך ייזום: Rate-Shock Early Warning

לפי פרק 1 (ייזום) בתבנית תיק הפרויקט של מגשימים. לכל פרויקט: תיאור כללי, מטרה, קהל יעד, פתרונות קיימים, ליבה טכנולוגית, טכנולוגיות, אתגרים ומקורות, דרישות חומרה, ומסקנה.

תיאור כללי

מערכת שמאזינה בזמן אמת לנתוני שוק ציבוריים (תשואות, מרווחים בין מדינות, פרמיית הזמן, הפתעות בפרסומים כלכליים), באמצעות צינור נתונים זורם וזיהוי חריגות, כדי להתריע על שילובים מסוכנים לפני שהם הופכים לכותרת.

בפועל: המערכת מחשבת בכל רגע סט מדדים לכל מדינה, למשל המרווח של צרפת מול גרמניה, הפער בין הריבית לצמיחה, וקצב השינוי בתשואה לשנתיים. כשמדד בודד חורג מהטווח הרגיל שלו, או כששני מדדים זזים יחד בכיוון מסוכן (מרווח שמתרחב בזמן ש-r עוקף את g), נשלחת התראה עם הסבר: מה זז, כמה, ולמה זה מדאיג.

מטרת הפרויקט

בחרנו בפרויקט כי בסיפור יש רגעים שבהם השוק "הבין" משהו בבת אחת: ב-23 בספטמבר, יום פרסום ה-PMI, התשואה קפצה ב-0.15 נקודות אחוז, הזינוק הגדול של השנה. הסימנים היו שם קודם, מפוזרים בין עשרות מקורות.

המטרה: לרכז את הסימנים במקום אחד, ולזהות את השילובים המסוכנים אוטומטית במקום להסתמך על מישהו שיחבר אותם.

קהל היעד

- **קהל עיקרי:** מנהלי סיכונים בגופים מוסדיים קטנים ובינוניים (קרנות פנסיה, חברות ביטוח), שאין להם צוות מחקר מאקרו ענק. ידע נדרש: הבנה בשוק האג"ח.
- **קהל משני:** עיתונאים כלכליים ומשקיעים פרטיים מתקדמים.
- **תרחיש להמחשה:** מנהלת סיכונים בקרן פנסיה בינונית מקבלת בבוקר התראה: המרווח האיטלקי מתרחב שלושה ימים ברציפות בזמן שהתשואה לשנתיים באירופה קופצת. היא בודקת את החשיפה של הקרן לאג"ח איטלקיות לפני שהשוק פותח.

פתרונות קיימים

- **OFR Financial Stress Index (משרד המחקר הפיננסי של משרד האוצר האמריקאי):** מדד לחץ פיננסי יומי, ציבורי וחינמי, שמשלב עשרות משתני שוק (מרווחי אשראי, תנודתיות, עקומי תשואה) ומפרק את הלחץ לפי מקור ולפי אזור.
- **ECB CISS (Composite Indicator of Systemic Stress):** מדד הלחץ המערכתי של הבנק המרכזי האירופי, ציבורי ומתעדכן, שנבנה במיוחד כדי לזהות לחץ שמופיע בכמה שווקים בבת אחת.
- **St. Louis Fed Financial Stress Index (STLFSI):** מדד לחץ שבועי, ציבורי, זמין דרך FRED.
- **Bloomberg ו-Refinitiv:** כל המספרים בזמן אמת, עם מערכות התראה שהמשתמש מגדיר, למנויים.
- **IMF Early Warning Exercise:** תרגיל חצי-שנתי של קרן המטבע לזיהוי פגיעויות מערכתיות.

מה מייחד אותנו: כאן מתגלה הקושי. מדדי הלחץ של OFR, ECB ו-St. Louis Fed עושים בדיוק את מה שתיארנו (שילוב של סימנים רבים למספר אחד שמתריע על לחץ), והם ציבוריים, חינמיים, מבוססי מחקר, ומתעדכנים כל יום. מה שנשאר לנו להוסיף הוא בעיקר ממשק התראות. זה לא חידוש, זו שכבת תצוגה.

ליבה טכנולוגית

הליבה הטכנולוגית היא מנוע זיהוי חריגות בזמן אמת: צינור שמקבל אירועי שוק, מחשב חלונות זמן נעים לכל מדד, ומפעיל אלגוריתמים כמו CUSUM (זיהוי שינוי מצטבר) ו-Isolation Forest (זיהוי חריגה רב-ממדית) כדי להחליט מתי לשלוח התראה.

טכנולוגיות עיקריות

- **Redpanda (תואם Kafka):** תור אירועים לנתוני השוק.
- **Bytewax:** עיבוד זרמים בפייתון, לחישוב חלונות נעים.
- **scikit-learn:** ל-Isolation Forest.
- **ECB Data Portal ו-FRED API:** מקורות נתונים ציבוריים.
- **Grafana:** לוח מחוונים והתראות.

מתלבטים: Apache Flink מול Bytewax. Flink חזק ומוכח בקנה מידה, Bytewax פשוט יותר ובפייתון. בהיקף הנתונים הציבוריים, Flink כנראה מוגזם.

אתגרים טכנולוגיים ומקורות מידע

- **תדירות הנתונים:** נתונים ציבוריים חינמיים הם לרוב יומיים, לא בזמן אמת. "זמן אמת" על נתונים יומיים הוא בעיקר שם.
- **התראות שווא:** מערכת שמתריעה יותר מדי מתחילה להיות מתעלמים ממנה. נדרש כיול על היסטוריה.
- **חפיפה למדדים קיימים:** כל מדד שנבנה יושווה אוטומטית ל-OFR FSI ול-CISS. אם הוא זהה להם, הוא מיותר. אם הוא שונה, צריך להסביר למה דווקא שלנו נכון.
- **מה קורה אחרי ההתראה:** המערכת מזהה, אבל לא עושה דבר בעצמה. מי שמקבל את ההתראה צריך לדעת מה לעשות איתה, וזה מחוץ לגבולות הפרויקט.

מקורות: financialresearch.gov (מתודולוגיית OFR FSI), תיעוד ה-CISS של ה-ECB, fred.stlouisfed.org.

דרישות חומרה

אין. שרת ענן קטן מספיק להיקף הנתונים הציבוריים.

מסקנה

⛔ נפסל. לא בגלל קושי טכני: הארכיטקטורה עשירה ובנייה אפשרית לגמרי. הוא נופל על שאלת הייזום הבסיסית, למה הפרויקט צריך להתקיים. מדדי הלחץ הפיננסי של OFR, ECB ו-St. Louis Fed כבר עושים בדיוק את זה, ציבוריים, חינמיים ומבוססי מחקר רב-שנתי. מה שנשאר לבנות הוא ממשק התראות מעל נתונים יומיים, וזה לא מצדיק פרויקט. ובנוסף, גם במקרה הטוב הוא רק מתריע, ואין לו מה לעשות עם ההתראה.